

Proje Tanımı

ExamAI, öğrencilerin ders notlarından (resim dosyası, PDF, metin) multimodal yapay zekâ (Gemini 1.5 Flash) yardımıyla kişiselleştirilmiş sınavlar üreten bir **web uygulamasıdır**.

Kişiselleştirme öğrencinin geçmiş performansına (yanlış yaptığı konular, zorluk seviyesi) göre soru seçimi ve seviye ayarı yapılarak sağlanır.

Token maliyeti düşük tutulmak için test sorularının değerlendirilmesi backend tarafında otomatik yapılır; AI sadece açık uçlu soruların semantik değerlendirmesini ve puanlamasını gerçekleştirir.

Ayrıca aynı not ve aynı parametrelerle daha önce üretilmiş sınavlar önbellekten getirilerek gereksiz API çağrıları engellenir.

Süreç Akışı

1. Görüntü İşleme ve Metin Çıkarma

- Kullanıcı, ders notlarını **dosya yükleme** yoluyla (resim dosyası, PDF) web uygulamasına ekler.
- Yüklenen dosya backend'e gönderilir.
- Görsel ön işleme (kontrast, gürültü azaltma) uygulanır.
- Önce Tesseract/Google Cloud Vision ile OCR yapılır, ardından Gemini (veya farklı bir ücretsiz model ile) ile metin düzenlenir (karar test aşamasında verilecek).
- Çıkarılan metin `context_id` ile ilişkilendirilerek kaydedilir.

2. Kişiselleştirilmiş Sınav Üretimi

- Kullanıcı; soru sayısı, test/açık uçlu oranı, zorluk seviyesi gibi tercihleri belirler.
- Backend, geçmiş yanlışlarını da dikkate alarak bir prompt oluşturur.
- AI'dan hem test (cevap anahtarıyla birlikte) hem açık uçlu soruları yapılandırılmış JSON formatında üretmesi istenir.
- Üretim asenkron olarak yapılır, kullanıcıya bildirim gönderilir.

3. Hibrid Değerlendirme

- Test soruları:** Öğrencinin işaretlediği şık, veritabanındaki doğru cevapla karşılaştırılarak anında puanlanır (AI kullanılmaz).
- Açık uçlu sorular:** Öğrencinin metin cevabı, ilgili soru ve not içeriğiyle birlikte AI'ya gönderilir. AI, puanlama kriterlerine (anahtar kelimeler, akıl yürütme) göre 0-100 arası puan ve gerekçeli geri bildirim üretir.

4. Analitik Rapor ve Gelişim Takibi

- Toplam puan, konu bazında doğruluk yüzdeleri, yanlış yapılan konular grafiklerle gösterilir.
- Konu etiketleri soru üretimi sırasında AI tarafından eklenir.

İş Paketleri ve Görevler

İP1: Altyapı, Veritabanı ve Güvenlik

Görev No	Açıklama
1.1	FastAPI backend ve React (Vite) frontend projelerinin başlatılması. Çevre değişkenleri (.env) ile yönetim.
1.2	Google Authentication ile kullanıcı doğrulama sistemi. JWT token yönetimi.
1.3	Veritabanı tasarımı: - User tablosu (id, email, ad, şifre hash'i) - Note tablosu (id, user_id, context_id, raw_text, cleaned_text, created_at) - Question tablosu (id, quiz_id, type, text, correct_answer (test için), topic, difficulty, rubric (opsiyonel)) - Quiz tablosu (id, user_id, note_id, created_at, parameters) - Answer tablosu (id, user_id, question_id, user_answer, score, feedback, graded_at) - İlişkiler ve indeksler oluşturulacak.
1.4	Veri şifreleme (kullanıcı notları için) ve yetkilendirme kontrollerinin eklenmesi.

İP2: Görüntü İşleme ve Not Yönetimi (OCR İyileştirmeleri)

Görev No	Açıklama
2.1	Dosya yükleme bileşeni: Kullanıcının resim (JPG, PNG) veya PDF dosyalarını yükleyebileceği bir arayüz. Sürükle-bırak desteği, dosya önizleme ve boyut kontrolü.
2.2	Görsel ön işleme: OpenCV.js veya backend'de OpenCV ile kontrast artırma, gürültü azaltma, açığı düzeltme (PDF sayfaları için ayrıştırma dahil).
2.3	OCR stratejisi: - Alternatif 1: Tesseract.js (client-side) veya Google Cloud Vision ile metin çıkar, ardından Gemini ile düzeltme. - Alternatif 2: Doğrudan Gemini 1.5 Flash ile metin çıkar (test edilip karar verilecek). - Görevde her iki yöntemin test edilmesi ve doğruluk oranlarının karşılaştırılması yer alır.
2.4	Çıkarılan metnin temizlenmesi (gereksiz boşluklar, sayfa numaraları vb.) ve Note tablosuna kaydedilmesi.
2.5	Düşük kaliteli görsellerde kullanıcıyı uyarıp tekrar yükleme yapmasını sağlama.

İP3: Kişiselleştirilmiş Sınav Üretimi ve Token Optimizasyonu

Görev No	Açıklama
3.1	Prompt mühendisliği: - AI'dan test soruları için {soru_metni, secenekler, dogru_cevap, konu, zorluk} içeren JSON çıktısı alacak prompt hazırlanması. - Açık uçlu sorular için {soru_metni, konu, zorluk, rubric} çıktısı. - Prompt içinde örnek çıktı formatları ve kısıtlamalar (örneğin soru sayısı, token sınırı) belirtilir.
3.2	Kişiselleştirme mantığı: Kullanıcının geçmiş yanıtları (Answer tablosundan düşük puanlı konular) sorgulanarak prompt'a "bu konulardan daha fazla soru ekle" şeklinde yönlendirme eklenmesi.
3.3	Token optimizasyonu: - Uzun notlar için özet çıkarma (Gemini ile özetletme) ve özet üzerinden soru üretimi. - Aynı not için test ve açık uçlu soruların tek bir promptla (batch) üretilmesi. - Önbellekleme: (user_id, note_id, soru_sayisi, test_orani, zorluk) anahtarıyla daha önce üretilmiş quiz varsa doğrudan getirilmesi.
3.4	Asenkron işlem: Celery veya FastAPI BackgroundTasks ile soru üretiminin arka planda çalışması. Kullanıcıya "Sınavınız hazırlanıyor, bildirim gelecek" mesajı ve WebSocket veya Server-Sent Events (SSE) ile durum güncellemeleri.
3.5	Hata durumunda yeniden deneme mekanizması (exponential backoff) ve kullanıcıya anlaşılır hata mesajları.

İP4: Hibrid Puanlama ve Geri Bildirim

Görev No	Açıklama
4.1	Test sorularının backend'de puanlanması: Kullanıcının cevabı ile Question.correct_answer karşılaştırılır, Answer tablosuna puan (0 veya 100) ve doğru/yanlış feedback'i yazılır.
4.2	Açık uçlu puanlama modülü: - Prompt: Soru, öğrenci cevabı, not içeriği (ve varsa rubric) verilerek 0-100 arası puan ve gerekçeli geri bildirim istenir. - Puanlama kriterleri prompt'ta net tanımlanır (anahtar kelimelerin kullanımı, akıl yürütme, örnek cevaplar). - AI'dan dönen sonuç JSON olarak parse edilip Answer tablosuna kaydedilir.
4.3	Konu etiketleme: Soru üretiminde AI'dan gelen topic alanı doğrudan Question.topic'e yazılır.
4.4	Analitik raporlar: - Toplam puan, konu bazında doğru/yanlış sayıları, gelişim grafikleri (basit bar chart veya radar chart). - Chart.js veya Recharts kullanılacak. - "Yanlış yapılan konular" listesi ile öneri metni (örneğin "Türev konusuna tekrar çalışmanız önerilir").

İP5: Test, Dokümantasyon ve Deployment

Görev No	Açıklama
5.1	Birim testler: Backend'de API endpoint'leri için pytest; frontend'de bileşen testleri (Jest + React Testing Library).
5.2	Entegrasyon testleri: OCR → soru üretimi → puanlama akışının uçtan uca testi.
5.3	AI çıktı doğrulama: AI'dan gelen JSON'ların şema validasyonu (Pydantic modelleri ile). Geçersiz çıktılarda yeniden deneme veya fallback mekanizması.
5.4	API dokümantasyonu: FastAPI'nin otomatik Swagger dokümantasyonu kullanılacak.
5.5	Kullanıcı kılavuzu: Uygulama içi yardım sayfası ve basit bir PDF kılavuz hazırlanması.
5.6	Deployment: - Backend: Railway veya Google Cloud Run'da containerize edilmiş olarak çalıştırılması. - Frontend: Vercel veya Netlify üzerinde statik hosting. - Ortam değişkenleri ve API anahtarları güvenli şekilde yönetilecek.

Teknik Uygulama Notları

Frontend Teknolojileri

- **React + Vite** (hızlı geliştirme ortamı)
- **TailwindCSS** veya **Material-UI** (responsive tasarım)
- **Axios** (API istekleri)
- **React Router** (sayfa yönlendirmeleri)
- **React Hook Form + Zod** (form yönetimi ve validasyon)
- **React Query** (server state yönetimi)
- **Recharts / Chart.js** (grafikler)
- **React-Dropzone** (sürükle-bırak dosya yükleme)
- **Tesseract.js** (client-side OCR opsiyonu)

Backend Teknolojileri

- **FastAPI** (Python)
- **PostgreSQL + SQLAlchemy** (ORM)
- **Redis** (önbellekleme ve Celery broker)
- **Celery** (asenكرون görev yönetimi)
- **Google Cloud Vision API / Tesseract** (OCR)
- **Gemini 1.5 Flash API** (AI soru üretimi ve puanlama)

Token Tasarrufu Stratejileri

- Test değerlendirmesinde AI kullanılmaz.
- Uzun notlar özetlenerek token girişi azaltılır.
- Önbellekleme ile tekrar eden üretimler engellenir.
- Batch üretim (tek istekte hem test hem açık uçlu) ile çağrı sayısı düşürülür.

Hata Yönetimi

- API limit aşımalarında exponential backoff ile yeniden deneme.
- AI'dan dönen yanıtın geçersiz olması durumunda fallback olarak kullanıcıya "Sınav oluşturulamadı, lütfen tekrar deneyin" mesajı.
- Tüm hatalar loglanır (Cloud Logging veya dosya).

Güvenlik ve Gizlilik

- Kullanıcı notları şifrelenerek veritabanında saklanır.
- AI servisine gönderilen veriler anonimleştirilir (kullanıcı adı vb. gönderilmez).

- Google Cloud ile yapılan tüm iletişim HTTPS üzerinden yapılır.
- JWT token'lar HTTP-only cookie ile saklanır (XSS koruması).

Performans ve UX

- Görseller backend'e gönderilmeden önce boyutlandırılır (max 1024x1024).
- Asenkron işlemler sayesinde kullanıcı arayüzü bloke edilmez.
- **Lazy loading** ile sayfa yüklemeleri optimize edilir.
- **PWA** desteği ile mobil cihazlarda ana ekrana eklenebilir web uygulaması deneyimi.

Zaman Çizelgesi (Öneri)

Hafta	Yapılacaklar
1-2	İP1 (Altyapı, veritabanı, auth)
3-4	İP2 (Görüntü işleme, OCR)
5-6	İP3 (Soru üretimi, token optimizasyonu, asenkron yapı)
7	İP4 (Puanlama, grafikler)
8	İP5 (Test, dokümantasyon, deployment)